

11P Prof

Teoremes vectorials II

Lluís Ros

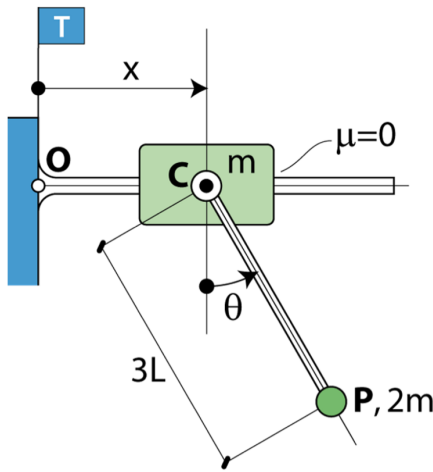
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Aq. vegada no fare' aq. recordatori:

$$\sum_{\text{sist}} \bar{F}_{\text{ext}} = m_{\text{sist}} \cdot \bar{a}_{\text{RGal}}(G_{\text{sist}})$$

$$\sum_{\text{sist}} \bar{M}_{\text{ext}}(Q) - \bar{Q}\bar{G} \times m_{\text{sist}} \cdot \bar{a}_{\text{RGal}}(Q) = \dot{\bar{H}}_{\text{RTQ}}^{\text{sist}}(Q)$$



El bloc homogeni, de massa m , es mou al llarg d'una guia llisa fixa a terra. El pèndol de llargària $3L$ està articulat al bloc, i té la massa $2m$ concentrada a l'extrem inferior.

- Troba les equacions del moviment per a les coordenades x i θ .
- Si es posa un motor entre bloc i pèndol que garanteix $\Omega_T^{\text{pèndol}} = \omega_0$ constant, i les condicions inicials són $x(t=0)=0$, $\dot{x}(t=0)=0$, $\theta(t=0)=0$, troba la llei temporal $x(t)$.

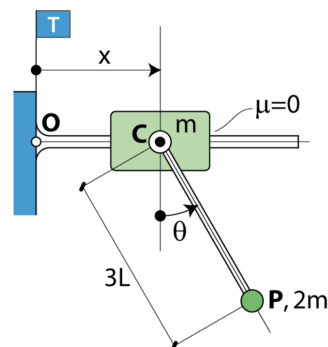
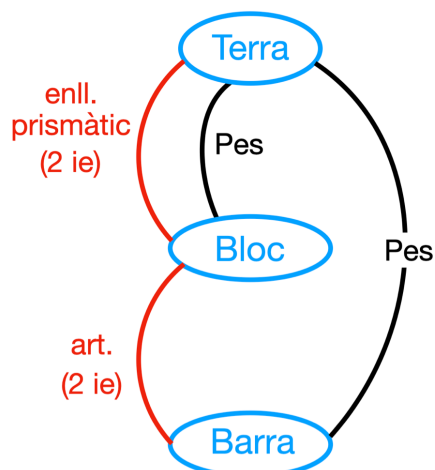
Tractarem el problema com de dinàmica 2D

Eqs. del mov. per a x i θ (abans de posar el motor)

$$\begin{array}{l}
 2 \text{ GL} \\
 \Downarrow \\
 \text{Busquem} \\
 2 \text{ eqs. mov}
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{l}
 \dot{x} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{x} \text{ és incògn} \\
 \dot{\theta} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{\theta} \text{ " " } \\
 F_1(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0 \\
 F_2(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0
 \end{array}
 \right.
 \left.
 \begin{array}{l}
 \text{forma} \\
 \text{abstracta}
 \end{array}
 \right.$$

DGI

DGI
(sense motor)



Problema dinàmic global

6 eqs = 2 sòlids · 3 eqs/sòlid

6 incògn. $\left| \begin{array}{l} 4 \text{ i.e.} \\ \ddot{x}, \ddot{\theta} \\ \text{Associades} \\ \text{a GL} \end{array} \right.$

Full de ruta (doble) per les eqs. mov.

x i θ afecten cinemàtic bloc i barra $\Rightarrow$

Opcions sistema:

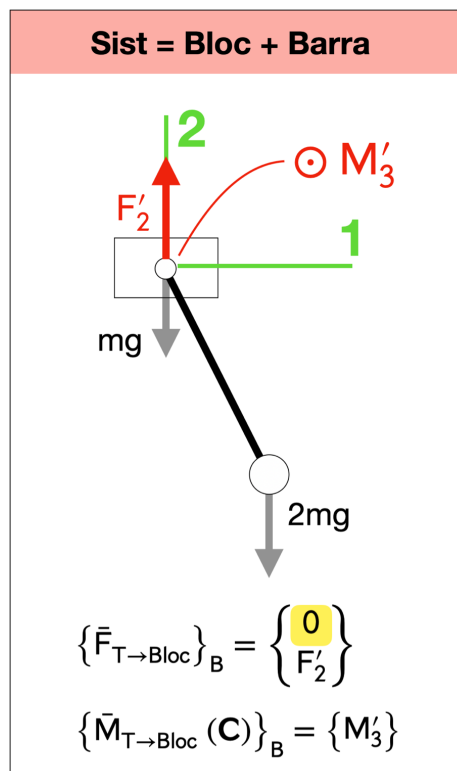
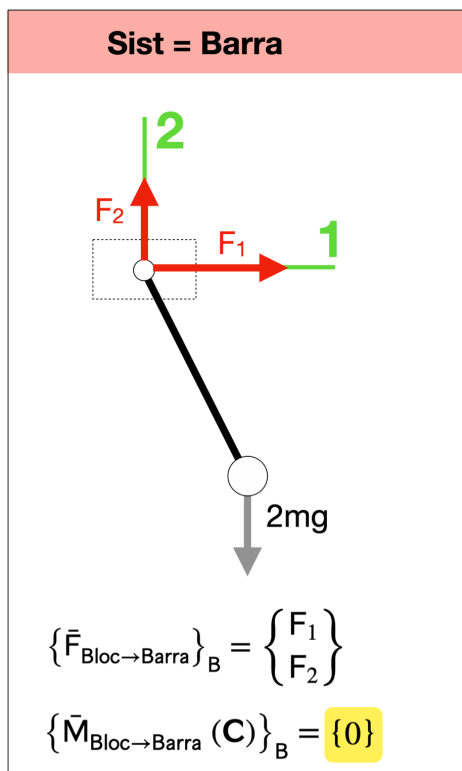
Sist	Incògn	# incògn.	Problema
bloc	4 ie, $\ddot{x}$	5	INDET
barra	2 ie, $\ddot{x}, \ddot{\theta}$	4	INDET
bloc + barra	2 ie, $\ddot{x}, \ddot{\theta}$	4	INDET

No ho
repasso

Descartem sist = bloc per tenir massa incògnita

Explorem "sist = barra" i "sist = bloc + barra"

Interaccions sobre barra i bloc + barra



Ergo:

Full ruta per les eqs. mov. per x i θ	$\text{sist} = \text{barra}, \text{TMC}(C)]_3$
	$\text{sist} = \text{bloc} + \text{barra}, \text{TQM}]_1$

Fazé aq. resum:

$TMC(c)]_3$ sobre sist = barra

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(c)}_{(\otimes 6mgL \sin \theta)} - \underbrace{\bar{CP} \times 2m \bar{a}_T(c)}_{(\otimes 6mL \ddot{x} \cos \theta)} = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{RTC}(c)}_{(\otimes 18mL^2 \ddot{\theta})}$$

$$\boxed{3L\ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta + g \sin \theta = 0} \text{ Eq. mov. "per a } \theta \text{"}$$

$TQM]_1$ sobre sist = bloc + barra

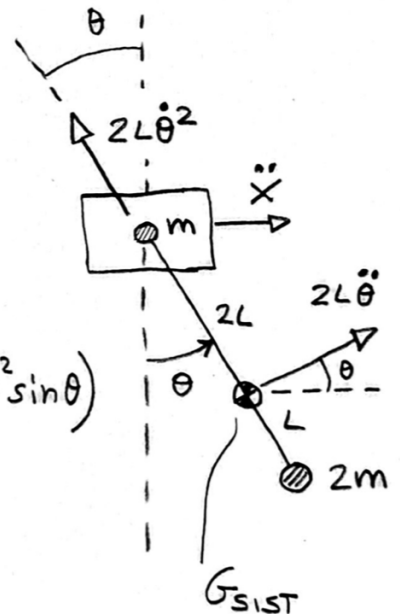
$$\underbrace{\sum \bar{F}_{ext}}_{\vec{0}}]_1 = m_{sist} \cdot \underbrace{\bar{a}_{RGal}}_{\vec{T}} (G_{sist})]_1$$

$$\bar{a}_T (G_{sist}) = (\rightarrow \ddot{x}) + (\nearrow 2L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 2L\dot{\theta}^2)$$

$$\bar{a}_T (G_{sist})]_1 = (\rightarrow \ddot{x}) + (\rightarrow 2L\ddot{\theta} \cos \theta) + (\leftarrow 2L\dot{\theta}^2 \sin \theta)$$

$$\ddot{x} + 2L\ddot{\theta} \cos \theta - 2L\dot{\theta}^2 \sin \theta = 0$$

$$\boxed{\ddot{x} + 2L(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0} \text{ Eq. mov. "per a } x \text{"}$$

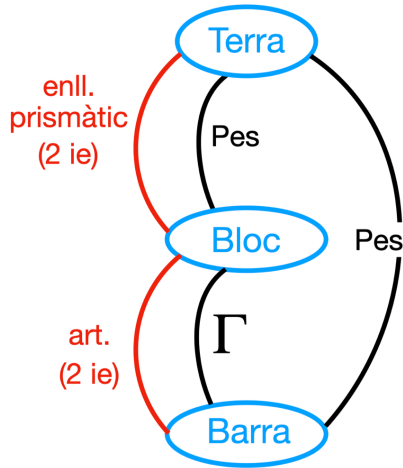


$Llei \ x(t)$ si motor garanteix $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$

DGI

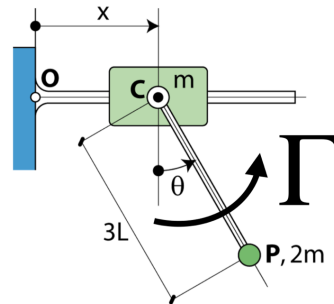
(amb motor)

DGI ha canviat!



Ara

Hi ha el parell estàtor $\rightarrow$ rotor



Seguim tenint 2 GL, però un és forçat:

$$2 \text{ GL} \begin{cases} \dot{x} \text{ (lliure)} \Rightarrow \text{incòg assoc. és } \ddot{x} \\ \dot{\theta} \text{ (forçat)} \Rightarrow \text{" " " " } \end{cases}$$

Segueixen alent 2 eqs. mov. Quines?

Una eq. mov. trivial:

$$\dot{\theta} = \omega_0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} = 0}$$

L'altra de TQM $_{1, \text{sist}}$ = bloc + barra

$$\ddot{x} + 2L (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0$$

$$\downarrow \quad \dot{\theta} = \omega_0, \quad \ddot{\theta} = 0$$

$$\boxed{\ddot{x} - 2L \omega_0^2 \sin \theta = 0}$$

Formulació d'abans és vàlida pq. Γ intern al sistema. Només cal imposar $\dot{\theta} = \omega_0, \ddot{\theta} = 0$

RESOLEM-LES !

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = 0 \\ \ddot{x} = 2L \omega_0^2 \sin \theta \end{cases}$$

$\theta(t)$

$$\dot{\theta} = \omega_0$$

$$\int \dot{\theta}(t) dt = \int \omega_0 dt$$

$$\theta(t) = \omega_0 t + A$$

$$\theta(0) = 0 \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

$$\boxed{\theta(t) = \omega_0 t}$$

$x(t)$

$$\ddot{x} = 2L\omega_0^2 \sin \theta$$

$$\ddot{x}(t) = 2L\omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$$

$$\downarrow \int$$

$$\dot{x}(t) = -2L\omega_0 \cos(\omega_0 t) + B$$

$$\dot{x}(0) = 0 \Rightarrow \boxed{B = 2L\omega_0}$$

$$\dot{x}(t) = -2L\omega_0 \cos(\omega_0 t) + 2L\omega_0$$

$$\downarrow \int$$

$$x(t) = -2L \sin(\omega_0 t) + 2L\omega_0 t + D$$

$$x(0) = 0 \Rightarrow D = 0$$

$$\boxed{x(t) = 2L\omega_0 t - 2L \sin(\omega_0 t)}$$

Càlcul del parell motor Γ que garanteix $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$

Aplicant $TMC(c)]_3$ sobre SISTEMA = barra tenim gairebé la matrixa equació que abans, però afegint Γ i simplificant $\dot{H}_{RTC}(c)$, ja que ara $\ddot{\theta} = 0$:

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(c)}_{(\odot \Gamma) + (\otimes 6mgL \sin \theta)} - \underbrace{\bar{c}P \times 2m \bar{a}_T(c)}_{(\odot 6mL \ddot{x} \cos \theta)} = \underbrace{\dot{H}_{RTC}(c)}_{(\odot 18mL^2 \ddot{\theta})}$$

$\overline{0}$
 0

Aïllant Γ :

$$\Gamma = 6mgL \sin \theta - 6mL \ddot{x} \cos \theta$$

$$\Gamma = 6mL (g \sin \theta - \ddot{x} \cos \theta)$$

De l'equació (*) sabem que $\ddot{x} = 2L\omega_0^2 \sin \theta$. Per tant

$$\Gamma = \underbrace{6mL (g \sin \theta - 2L\omega_0^2 \sin \theta \cos \theta)}_{\Gamma \text{ efd les variables d'estat}}$$

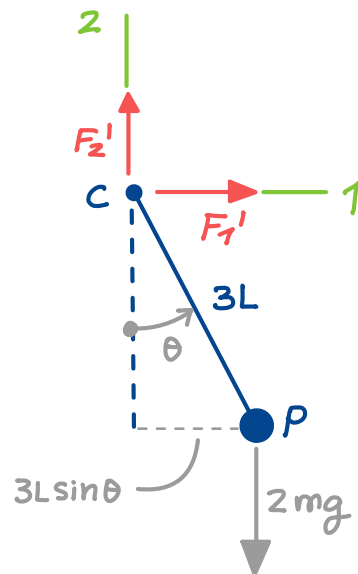
L'expressió de Γ que acabem de trobar ens permetria programar el controlador del motor per tal de garantir que $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$. En cada instant cal comandar el parell indicat.

No fare aq. càlculs detallats:

$TMC(c)]_3$ sobre sist = barra:

$$\sum \bar{M}_{ext}(c) - \bar{cP} \times 2m \bar{a}_T(c) = \dot{\bar{H}}_{RTC}(c) \quad (\blacksquare)$$

$$\begin{aligned} \sum \bar{M}_{ext}(c) &= \overbrace{(\downarrow 3L)}^{\text{moment del pes}} \times \underbrace{(\downarrow 2mg)}_{\text{pes}} = \\ &= (\otimes 6mgL \sin \theta) \end{aligned}$$

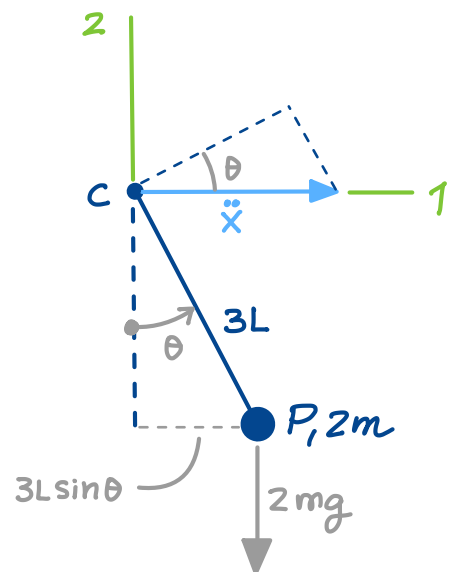


$$\bar{cP} \times 2m \bar{a}_T(c) =$$

$$= (\downarrow 3L) \times 2m (\rightarrow \ddot{x})$$

$$= (\odot 6mL \ddot{x} \cos \theta)$$

$$\begin{aligned} \bar{H}_{RTC}(c) &= I_c \cdot (\odot \dot{\theta}) = \\ &= [2m \cdot (3L)^2] \cdot (\odot \dot{\theta}) = \\ &= (\odot 18mL^2 \dot{\theta}) \end{aligned}$$



$$\dot{\bar{H}}_{RTC}(c) = (\odot 18mL^2 \ddot{\theta})$$

Substituint a $(\blacksquare)$:

$$6mgL \sin \theta + 6mL \ddot{x} \cos \theta = -18mL^2 \ddot{\theta}$$

$$3L \ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta + g \sin \theta = 0$$

No fare' aq. càlculs detallats:

$TQM]_1$ sobre sist = bloc + barra

$$\underbrace{\sum \bar{F}_{ext}}_{\bar{0}} \Big]_1 = m_{sist} \cdot \underbrace{\bar{a}_{RGal}}_T (G_{sist}) \Big]_1 \quad (\bullet)$$

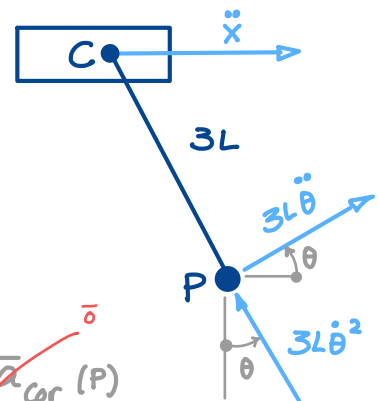
$$\bar{a}_T(G_{sist}) = \frac{m \cdot \bar{a}_T(\overset{C}{G_{bloc}}) + 2m \bar{a}_T(\overset{P}{G_{barra}})}{3m}$$

$$= \frac{1}{3} [\bar{a}_T(c) + 2 \bar{a}_T(P)]$$

$$\bar{a}_T(c) = (\rightarrow \ddot{x})$$

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{(\rightarrow \ddot{x})}_{Rel} + \underbrace{(\nearrow 3L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 3L\dot{\theta}^2)}_{ar} + \bar{a}_{Cor}(P)$$

comp. mov. | $AB = T$
 $REL = BLOC$



$$\bar{a}_T(G_{sist}) = \frac{1}{3} \left[(\rightarrow \ddot{x}) + 2 \left((\rightarrow \ddot{x}) + (\nearrow 3L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 3L\dot{\theta}^2) \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{3} \left[(\rightarrow 3\ddot{x}) + (\nearrow 6L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 6L\dot{\theta}^2) \right]$$

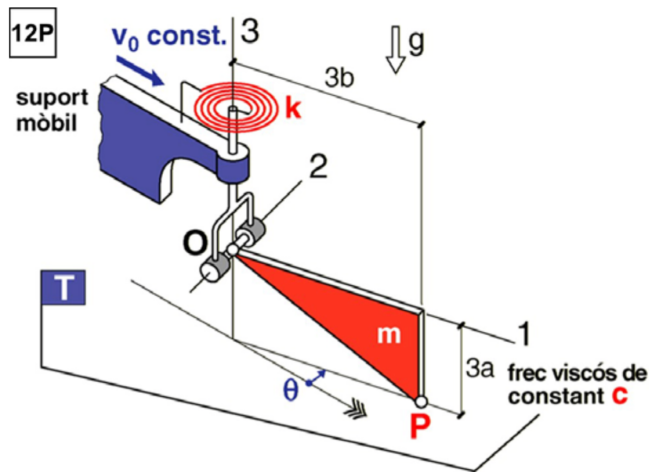
$$\bar{a}_T(G_{sist}) \Big]_1 = \frac{1}{3} \left[(\rightarrow 3\ddot{x}) + (\rightarrow 6L\ddot{\theta} \cos \theta) + (\leftarrow 6L\dot{\theta}^2 \sin \theta) \right]$$

$$\bar{a}_T(G_{sist}) \Big]_1 = \ddot{x} + 2L\ddot{\theta} \cos \theta - 2L\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

Substituint a $(\bullet)$, la 2^a eq. del mov. que buscàvem és:

$$\ddot{x} + 2L(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0$$

$$És \quad F_2(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0$$



La placa triangular homogènia, de massa m i costats $3a$ i $3b$, està articulada a una forquilla, de massa negligible, i manté contacte amb el terra (T). Entre terra i placa hi ha frec viscós de coeficient c . La forquilla està articulada a un suport que té un moviment de translació v_0 constant respecte del terra. Entre suport i forquilla hi ha una molla torsional de constant k . Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- l'equació el moviment per a la θ .
- el valor de k mínim per a estabilitzar les oscil·lacions al voltant de la configuració $\theta = 0$.

El vèrtex P llisca sobre el pla horitzontal i entre ell i el pla hi ha un frec viscós de constant c independent de la normal.

Per $\theta = 0$ la molla està distesa.] Afegir-ho a l'enunciat

Interès del problema: si interpretem el suport mòbil com el xassís d'un vehicle que es mou marxa enrere amb $\vec{v}_0 = ct$, i veiem la placa com un model simple de remolc, l'objectiu és que el remolc es mantingui alineat amb el vehicle. Per aconseguir-ho posem una molla torsional entre suport i forquilla, que tendeixi a reduir les petites desviacions de θ , retornant-les cap a $\theta_{eq} = 0$ quan n'hi hagi. És a dir, fent que $\theta = 0$ sigui una posició d'equilibri ESTABLE del sistema. Veuem que el valor de K necessari per garantir aquesta estabilitat depèn de v_0 . A major v_0 caldrà major K .

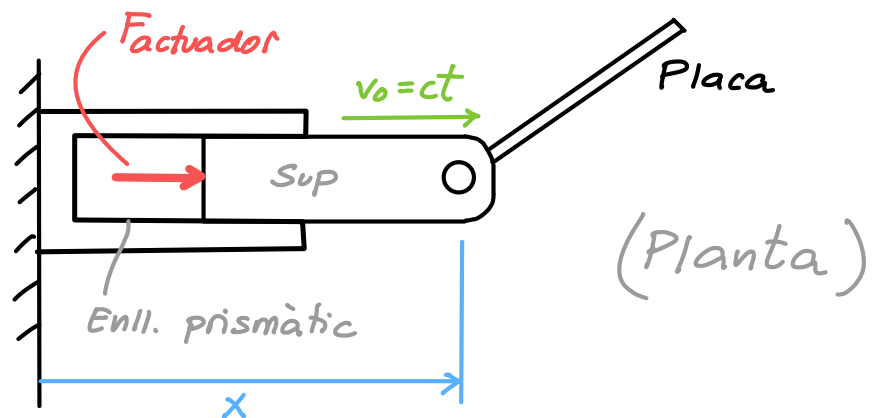
Lleigeix enunciat (afegir $\theta = 0 \Rightarrow$ molla distesa)

interès problema

- mantenir remolc alineat
- x aconseguir-ho, posem molla
- volem $\theta_{eq} = 0$ EST
- quina k mínima cal efd v_0 ?

2 GL

- $\dot{\theta}$, lliure $\Rightarrow \ddot{\theta}$ és incògn.
- v_0 forçat $\Rightarrow F_{actuator}$ incògn.



Coses noves

- { Frec viscos
- { Molla torsional

Força freq viscos $T \rightarrow$ placa

P. liscia

+

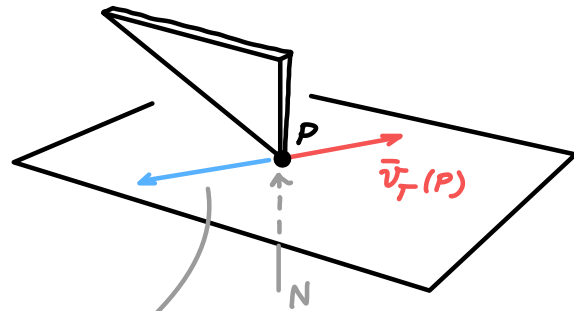
"Entre terra i placa $\exists$
frec viscos de coef. c"



$\exists$ força de fricção $T \rightarrow P$
modelitzada així $\longrightarrow$

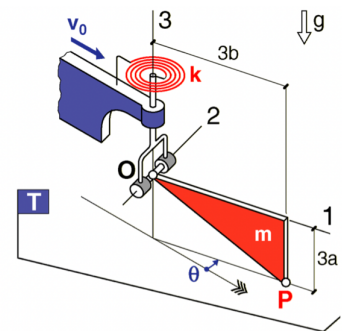
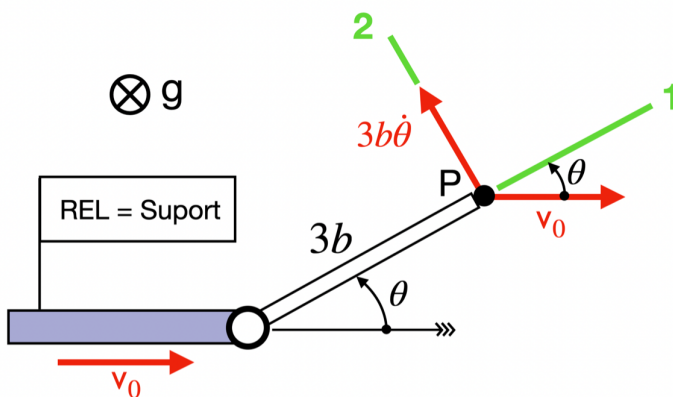
No és μN ! Seria μN
amb el model de freq sec

Model de frec viscos



$$\bar{F}_{fv} = -c \cdot \bar{v}_T(P)$$

Força de frec viscós $T \rightarrow P$

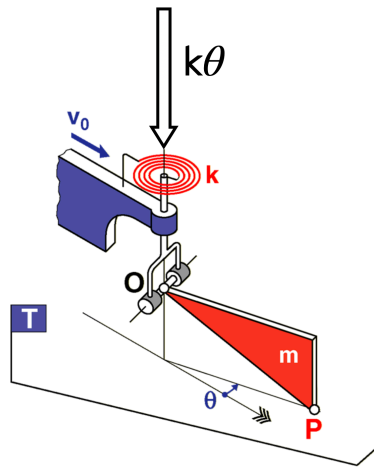


$$\bar{\mathbf{v}}_{\text{T}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{\text{REL}}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{\text{ar}}(\mathbf{P}) = \left\{ \begin{array}{c} v_0 \cos \theta \\ -v_0 \sin \theta + 3b\dot{\theta} \\ 0 \end{array} \right\}_{\mathbf{B}=(1,2,3)}$$

$$\bar{\mathbf{F}}_{\text{fv}} = -c \bar{\mathbf{v}}_{\text{T}}(\mathbf{P}) = \begin{Bmatrix} -c v_0 \cos \theta \\ c v_0 \sin \theta - 3 c b \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{\text{B}}$$

Parell molla torsional

Parell molla torsional $\rightarrow$ forç



Molla distesa per $\theta = 0$

+

Quan $\theta > 0$, molla tendeix a tornar placa cap a $\theta = 0$

$\Downarrow$

Parell molla $\rightarrow$ forç ha de ser ($\Downarrow k\theta$)

Eq. mov. θ

$\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta})$ Permetrà estudiar l'estabilitat de $\theta_{eq} = 0$

Eines x trobar-la $\left\{ \begin{array}{l} - DGI \\ - Full rota \end{array} \right.$

DGI sobre diapo $\leftarrow$ Assumeixo massa suport ≈ 0 (+ clar)

Saltable

Anàlisi global

- 18 incògn: 16 ie, $\ddot{\theta}$, F força actuator
- 18 eqs = 3 sòlids $\cdot$ 6 eqs/sòlid

DET ✓

Per reduir eqs, examinem subsistemes. A quin subsistema?

θ sols intervé a placa o forç $\Rightarrow$ Sist. ha de contenir placa o forç

Avaluem $\neq$ subsistemes $\rightarrow$ Diapo $\rightarrow$ Tots INDET ☹️

Forç $\rightarrow$ 11 incògn.

Placa $\rightarrow$ 7 "

Placa + forç $\rightarrow$ 7 "

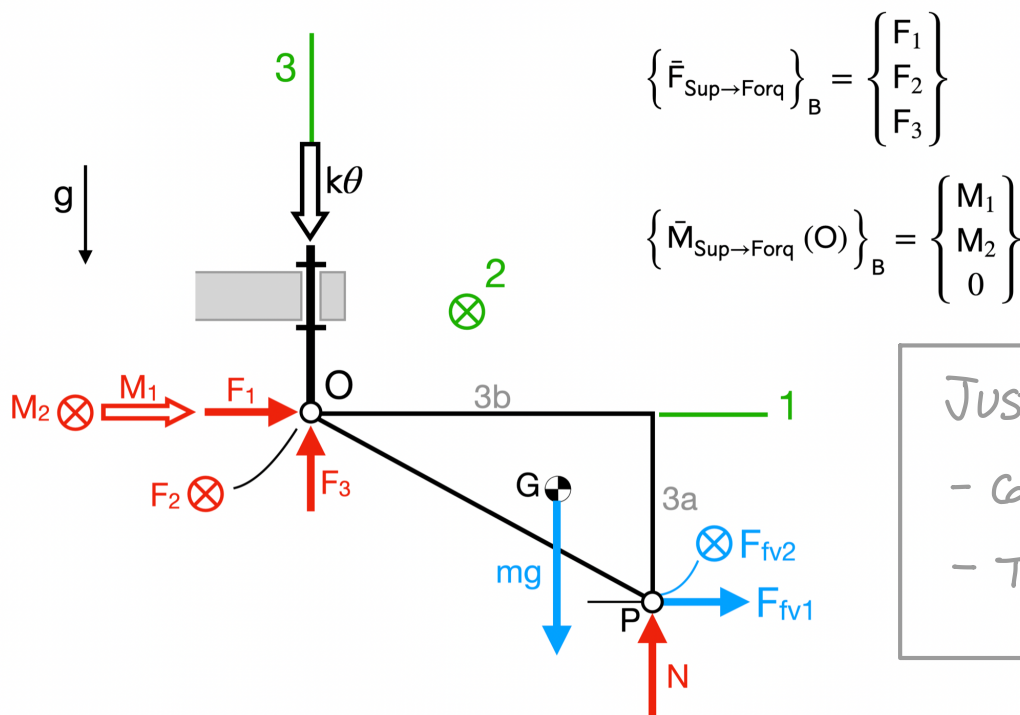
Sembla que caldrà considerar 2 sist. x tenir + eqs ...

Però... que tots sist. d'eqs. surtin INDET no impedeix que puguin contenir 1 eq sense i.e. Seria l'eq. del mov. !

eq. mov. hauria de contenir K i m en ppi

Donem oportunitat a "placa + forq"

Forces sobre "Placa + Forq"



JUSTIFICAR BASE

- Caract. imm. torsor
- Tensor placa ct

Si apliquem TMC(O) $\Rightarrow$ ~~3~~ mom. d'enllaç en dir. 3
(N sols crea mom. en dir. 2)

Full rota eq. mov. θ	sist = Placa + forq TMC(O)] ₃
--------------------------------	---

IMP
declarar-lo !

$$\underline{\underline{\tau_{MC}(0)]_3}}$$

$$\bar{0} \quad (\bar{v}_T(0) = \bar{v}_0 = ct)$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(0) + \overline{OG} \times m \bar{a}_T(0) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$$

$$\underline{\underline{\sum \bar{M}_{ext}(0)]_3}}$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(0) = (\Rightarrow M_1) + (\otimes M_2) + \overline{OG} \times (\downarrow mg) +$$

$$\overline{OP} \times \bar{N} + \underbrace{\overline{OP} \times \bar{F}_{fv}}_{\text{Únics amb comp. 3}} + (\downarrow K\theta) \Rightarrow$$

Únics amb comp. 3

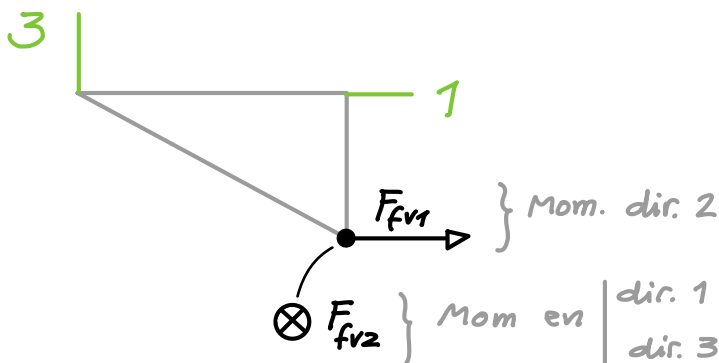
$$\left\{ \sum M_{ext}(0) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ -K\theta + 3bF_{fv2} \end{array} \right\}_B$$

(I)

$$3aF_{fv2}$$

$$-3aF_{fv1}$$

$$\left\{ \overline{OP} \times \bar{F}_{fv} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} 3b \\ 0 \\ -3a \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{c} F_{fv1} \\ F_{fv2} \\ 0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ 3bF_{fv2} \end{array} \right\}$$



$$\underline{\dot{\bar{H}}_{RTD}(0)}_3$$

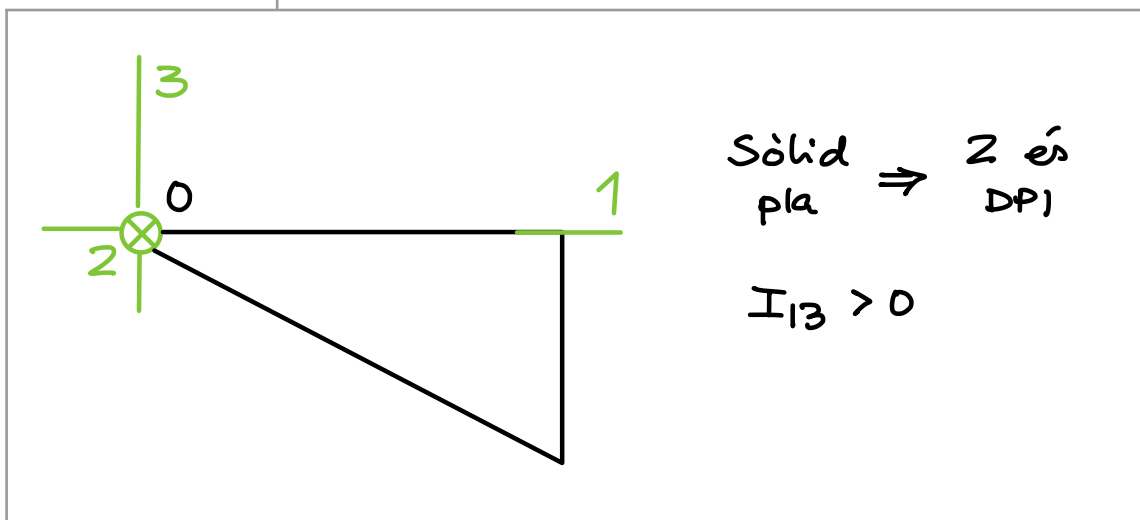
Només placa té massa (forç no)

$O \in \text{placa}$

$$\bar{H}_{RTD}(0) = \bar{I}_{\text{placa}}(0) \cdot \bar{\Omega}_T^{\text{placa}}$$

No calculo mom.
i prod. in. (alguns
potser no caldran)

$$\{\bar{H}_{RTD}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & |I_{13}| \\ 0 & I_{11} + I_{33} & 0 \\ |I_{13}| & 0 & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} |I_{13}| \dot{\theta} \\ 0 \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$



$$\dot{\bar{H}}_{RTD}(0) \stackrel{\text{DEF}}{=} \frac{d}{dt} \bar{H}_{RTD}(0) \Big|_{RTD}$$

$$\{\dot{\bar{H}}_{RTD}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{} \\ \dot{} \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_{RTD}^B = \bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} |I_{13}| \dot{\theta} \\ 0 \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{} \\ \dot{} \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

$$\underline{[(I) = (II)]_3}$$

$$-K\theta + 3b \underbrace{(c v_0 \sin \theta - 3cb\dot{\theta})}_{F_{fuz}} = I_{33} \ddot{\theta}$$



$$I_{33} \ddot{\theta} + 9cb^2 \dot{\theta} + K\theta - 3bcv_0 \sin \theta = 0$$

(III)

Després veiem com calcular-lo

M'ho salto:

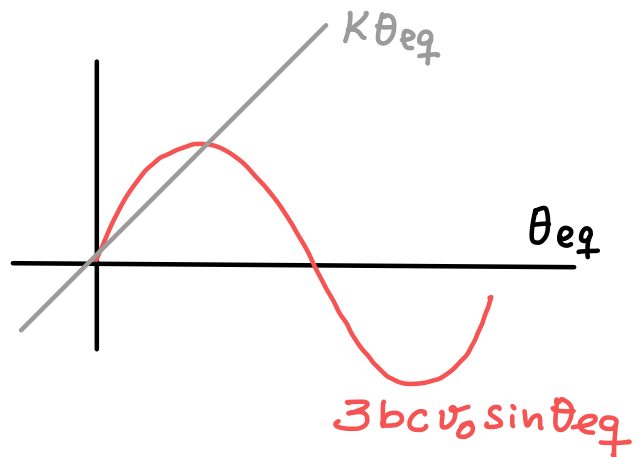
Punts equilibri ?

Subst $\theta = \theta_{eq}$, $\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$ a (III):

$$K\theta_{eq} = 3bcv_0 \sin \theta_{eq}$$

$$\underbrace{\theta_{eq} = 0 \text{ (sol trivial)}}$$

La q volem estudiar



Estabilitat de $\theta_{eq} = 0^\circ$?

Valor mín. de k
per tal que $\theta = 0^\circ$
Siqui equil. EST

?

En 3 passos com al pèndol simple de 9P.

$$I_{33} \ddot{\theta} + 9cb^2 \dot{\theta} + k\theta - 3bcv_0 \sin \theta = 0$$

Obtenim EDO
de l'error ε

$$\theta = \theta_{eq} + \varepsilon = \varepsilon$$

$$\dot{\theta} = \dot{\varepsilon}$$

$$\ddot{\theta} = \ddot{\varepsilon}$$

en aquest exemple

$$I_{33} \ddot{\varepsilon} + 9cb^2 \dot{\varepsilon} + k\varepsilon - 3bcv_0 \sin \varepsilon = 0$$

La linealitzem

$$\sin \varepsilon \approx \varepsilon$$

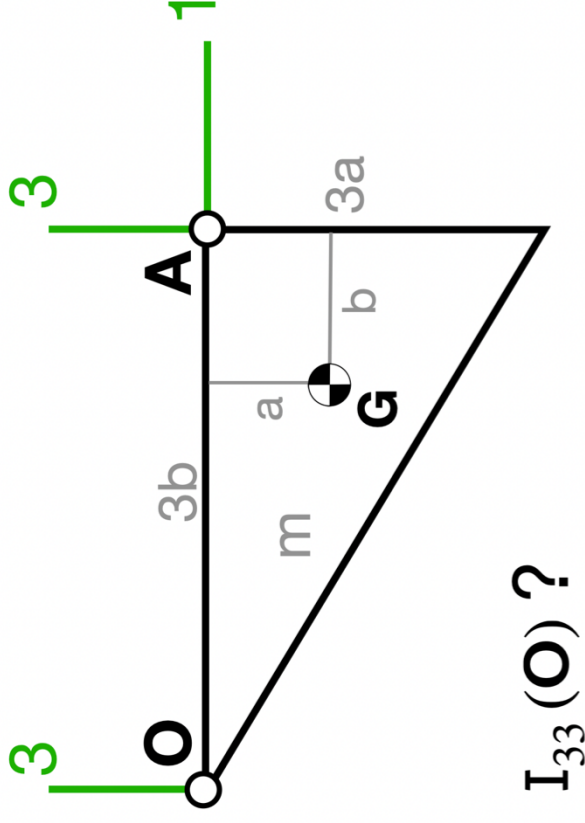
$$I_{33} \ddot{\varepsilon} + \underbrace{9cb^2}_A \dot{\varepsilon} + \underbrace{(k - 3bcv_0)}_B \varepsilon = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\underbrace{\frac{B}{I_{33}}}_K \varepsilon - \underbrace{\frac{A}{I_{33}}}_{C > 0} \dot{\varepsilon}$$

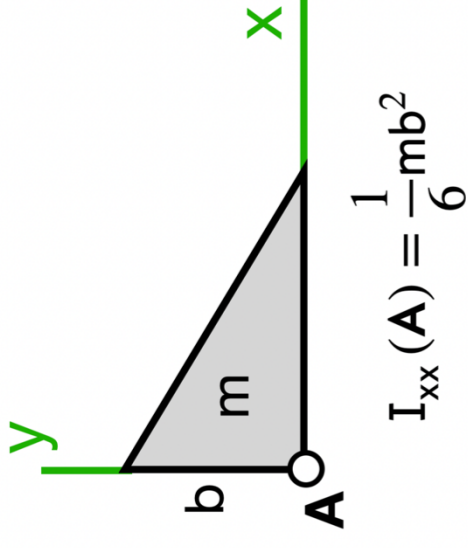
$$K > 0?$$

$$K > 0 \iff B > 0 \iff k > 3bcv_0$$

Criteri per dissenyar la molla



Taules



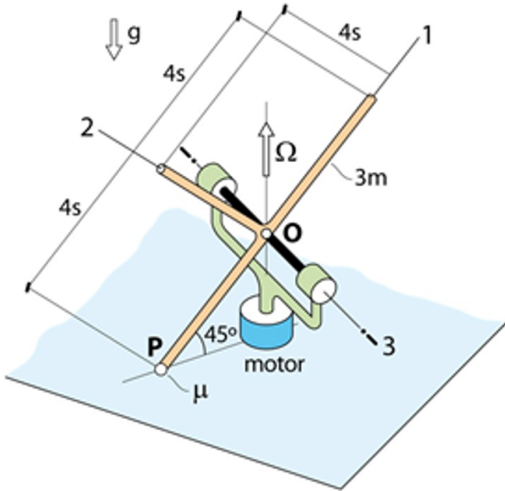
$I_{33}(\mathbf{A})$ de taules + **doble Steiner** per passar a $\mathbf{O}$:

(a) $I_{33}(\mathbf{O}) = I_{33}(\mathbf{G}) + I_{33}^{\oplus}(\mathbf{O})$

(b) $I_{33}(\mathbf{A}) = I_{33}(\mathbf{G}) + I_{33}^{\oplus}(\mathbf{A})$

(a - b) $I_{33}(\mathbf{O}) = I_{33}(\mathbf{A}) + I_{33}^{\oplus}(\mathbf{O}) - I_{33}^{\oplus}(\mathbf{A})$

$$I_{33}(\mathbf{O}) = \frac{1}{6}m(3b^2) + m(2b)^2 - mb^2 = \frac{9}{2}mb^2$$



El sòlid rígid està format per tres barres homogènies, cadascuna de massa m i llargària $4s$, i està articulat a una forquilla de massa negligible. Inicialment, el sòlid gira amb Ω respecte del terra (T) i hi manté contacte. Entre terra i sòlid hi ha frec sec de coeficient μ .

Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- El valor crític Ω (Ω_{cr}) per al qual es perd el contacte amb el terra.
- L'equació del moviment del nou grau de llibertat que apareix quan $\Omega > \Omega_{cr}$.

GL

Si P en contacte amb T :

$$1 \text{ GL: } \dot{\psi} = \Omega = ct \quad (\text{forçat})$$

1er analitzarem aquest cas
 $\Omega_{crítica}?$

Si P perd contacte :

$$2 \text{ GL} \left| \begin{array}{l} \dot{\psi} = \Omega = ct \quad (\text{forçat}) \\ \ddot{\theta} \quad (\text{llibre}) \end{array} \right.$$

Després aquest
 $\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta})?$

Motor

En general:

- Si sabem $\Gamma \Rightarrow \ddot{\psi}$ és incògn.
- Si sabem $\ddot{\psi} \Rightarrow \Gamma$ és incògn.

En aq. exercici :

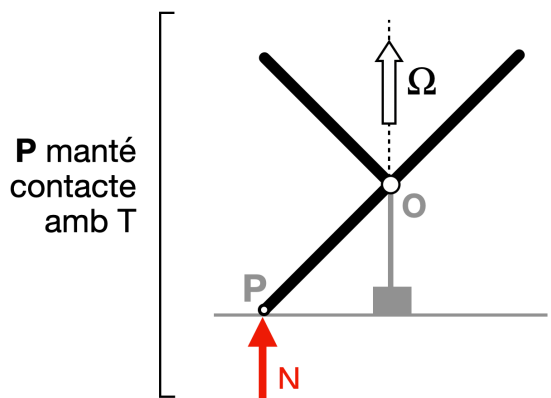
$$\dot{\psi} = \Omega = ct \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \ddot{\psi} = 0 \quad (\text{coneguda}) \\ \Gamma \text{ és incògn} \end{array} \right.$$

12P

El sòlid rígida està format per tres barres homogènies, cadascuna de massa m i llargària $3s$ i està articulat a una forquilla. Inicialment, el sòlid gira amb Ω_0 respecte del terra (T) i manté contacte amb el terra. Entre terra i sòlid hi ha frec sec de coeficient μ . Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- el valor crític de Ω_0 (Ω_{cr}) per al qual es perd el contacte amb el terra.
- l'equació el moviment quan $\Omega > \Omega_{cr}$.

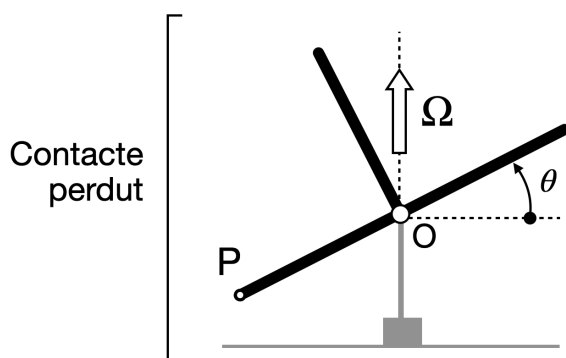
GL ? 2 situacions:



1 GL

$\dot{\psi} = \Omega = ct$ (forçat)

$\left(\begin{array}{l} N > 0 \\ \Omega < \Omega_{cr} \end{array} \right)$



2 GL

$\dot{\psi} = \Omega = ct$ (forçat)

$\ddot{\theta}$ (lliure)

$\left(\Omega > \Omega_{cr} \right)$

Suposarem inicialment que hi ha contacte T-P

Buscarem $N = f(\Omega)$

Trobarem Ω_{crit} t.q. $N = 0$

Recordem tractament motors

Via diapo

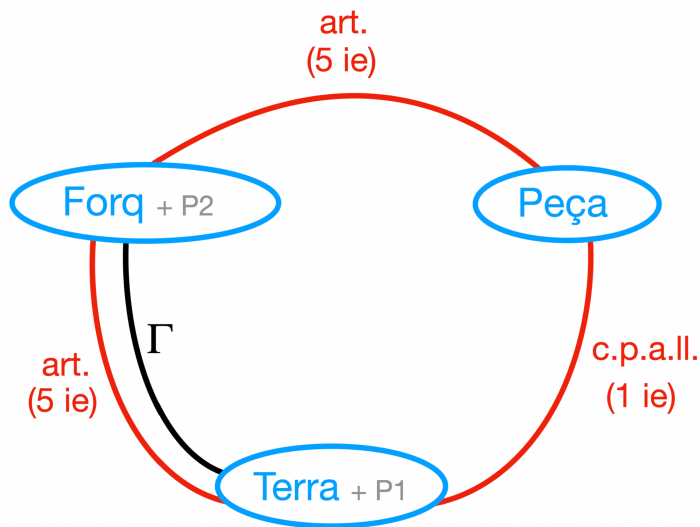
Γ conegut $\Rightarrow \ddot{\psi}$ incògn.

$\ddot{\psi}$ incog. $\Rightarrow \Gamma$ incògn.

Aquesta situació!

DG1 (Si P i T en contacte)

Via diapo



Anàlisi global

12 incògn: 11 ie, Γ

12 eqs = 2 sòlids $\cdot 6 \frac{\text{eqs}}{\text{sòlid}}$

DET ✓

Full ruta per N

Volem N $\Rightarrow$ Sist. ha d'incloure la peça

• SIST = Peça: 6 ie

$\Rightarrow$ DET ✓

• SIST = Peça + forç: 6 ie, Γ

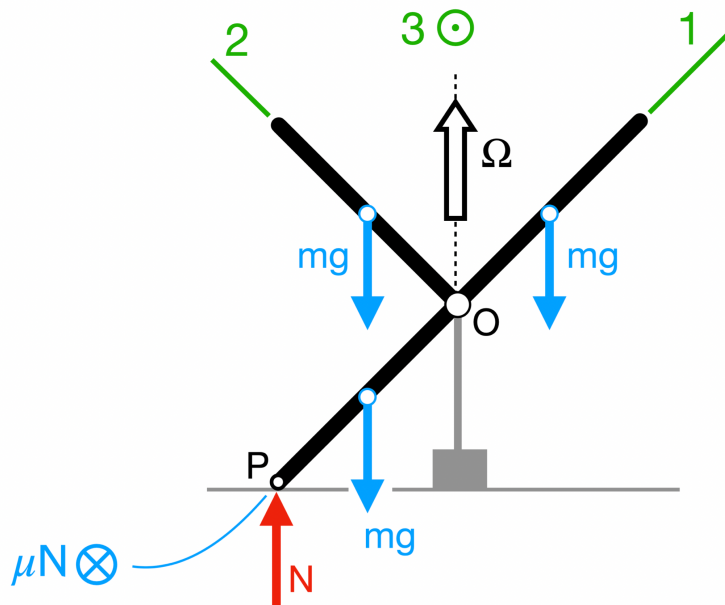
$\Rightarrow$ INDET x

Triem sist = peça

Forces i mom. → Peça

$$\left\{ \bar{\mathbf{F}}_{\text{Forç} \rightarrow \text{Peça}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{\mathbf{M}}_{\text{Forç} \rightarrow \text{Peça}}(O) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



N crea mom. dir. 3

Cap altra ie en crea $\Rightarrow$

N sortirà sola a $\Sigma \bar{\mathbf{M}}_{\text{ext}}(O)]_3$

Full nta per N	Sist = Peça $\text{TMC}(O)]_3$
----------------------	-----------------------------------

$$\underline{\text{TMC}(O)]_3}$$

$\bar{O}$ (O fix a $R_{Gal} = T$)

$$\Sigma \bar{\mathbf{M}}_{\text{ext}}(O) - \overline{\mathbf{OG}}_{\text{SIST}} \times m_{\text{SIST}} \bar{\mathbf{a}}_{R_{Gal}}(O) = \dot{\bar{\mathbf{H}}}_{\underline{R_{TO}}}(O)$$

Només N i el pes creen mom. dir. 3

$$\Sigma \bar{\mathbf{M}}_{\text{ext}}(O)]_3 = \underbrace{\left(\otimes N \frac{4s}{\sqrt{2}} \right)}_{\overline{\mathbf{OP}} \times \bar{\mathbf{N}}} + \underbrace{\left(\odot m_g \frac{2s}{\sqrt{2}} \right)}_{\overline{\mathbf{OG}}_1 \times (\downarrow mg)}$$

(a)

$$\bar{\mathbf{H}}_{RTO}(O) = \mathbb{I}_{\text{peça}}(O) \cdot \bar{\boldsymbol{\Omega}}_T^{\text{peça}}$$

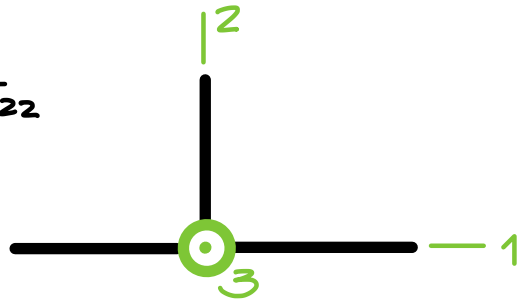
1 únic sòlid

O ∈ sòlid

Fig. plana $\Rightarrow$ 3 eix DPI
 $I_{33} = I_{11} + I_{22}$

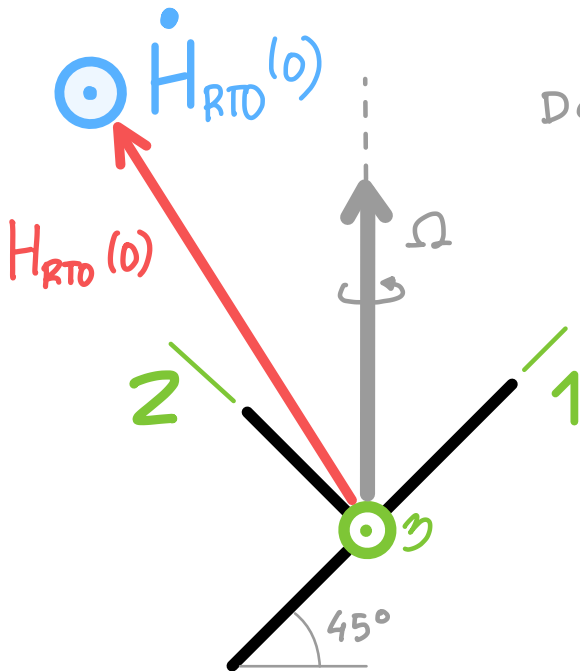
$$I_{12} = 0$$

$$I_{22} = 2 I_{11}$$



$$\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I & \\ & & 3I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Omega/\sqrt{2} \\ \Omega/\sqrt{2} \\ 0 \end{Bmatrix} = \frac{\Omega}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} I \\ 2I \\ 0 \end{Bmatrix}$$

I_{11}
 $I_{22} > I_{11}$



Derivant geomètricament veig:

Tot en dir. 3

$$\dot{\bar{H}}_{RTO}(0) = \odot \underbrace{\dot{H}_{RTO}(0)}_{\text{pdet} (>0!)} \quad (b)$$

(a) = (b) :

$$\left(\otimes N \frac{4s}{\sqrt{2}} \right) + \left(\odot mg \frac{2s}{\sqrt{2}} \right) = \left[\odot \dot{H}_{RTO}(0) \right]$$

Salto $\left(N \frac{4s}{\sqrt{2}} - mg \frac{2s}{\sqrt{2}} = -\dot{H}_{RTO}(0) \right)$

$$N = \frac{mg}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4s} \dot{H}_{RTO}(0)$$

Discussió:

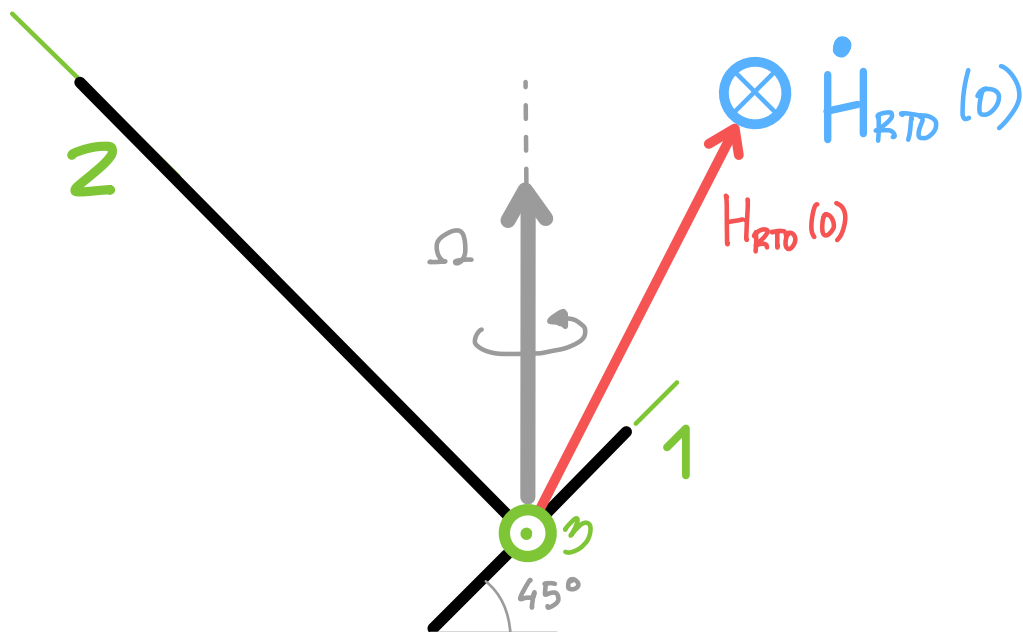
pq mom. cinètic peça = 0

$$\triangleright \Omega = 0 \Rightarrow \dot{H}_{RTO}(0) = 0 \Rightarrow N = \frac{mg}{2}$$

$$\triangleright \Omega > 0 \Rightarrow \dot{H}_{RTO}(0) > 0 \Rightarrow N < \frac{mg}{2}$$

$\exists$
 $\Omega_{\text{crítica}}$
pèrdua
contacte

Què hauria passat si $I_{22} < I_{11}$?



$$N = \frac{mg}{2} - \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{45} \dot{H}_{RTO}(0)}_{\text{Ara} > 0}$$

Ara < 0

N augmentaria amb Ω

Es mantindria el contacte $\forall \Omega$

Càlcul d' $\dot{H}$ per trobar $\Omega_{\text{crítica}}$

$$\dot{\bar{H}}_{\text{RTO}}(0) = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{deriv. comp.}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \Omega/\sqrt{2} \\ \Omega/\sqrt{2} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_{\text{RTO}}^B} \times \underbrace{\frac{\Omega}{\sqrt{2}}}_{\text{vec. sense deriv.}} \underbrace{\begin{Bmatrix} I \\ 2I \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{vec. sense deriv.}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I\Omega^2}{2} \end{Bmatrix}$$

$\dot{H}_{\text{RTO}}(0)$

$$N = \frac{mg}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4s} \frac{I\Omega^2}{2} = \frac{mg4s - I\Omega^2\sqrt{2}}{8s}$$

$$N > 0 \Leftrightarrow mg4s > I\Omega^2\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \Omega^2 < \frac{mg4s}{I\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_{\text{crítica}} = \sqrt{\frac{mg4s}{I\sqrt{2}}}$$